

实验 D6 单缝衍射相对光强分布

徐殊行 23343071

2025 年 1 月 2 日

摘要

本实验报告旨在探讨光的衍射现象，特别是单缝衍射的相对光强分布。实验基于惠更斯-菲涅耳原理，利用单缝夫琅禾费衍射装置，测量并记录了不同衍射角下的光强。实验中，我们调整了激光器、狭缝和光探头的位置，确保了光路的精确性，并利用光功率计测量了主极大和次极大的光强。通过对比理论计算值和实验数据，我们分析了两者之间的差异，并讨论了可能的原因。实验结果表明，衍射现象与理论预测相符，但也存在一些系统误差。

关键词：光的衍射 单缝衍射 惠更斯-菲涅耳原理 光强分布 系统误差。

Abstract

This experimental report explores the phenomenon of light diffraction, particularly the relative light intensity distribution in single-slit diffraction. Based on the Huygens-Fresnel principle and using a single-slit Fraunhofer diffraction setup, we measured and recorded the light intensity at various diffraction angles. During the experiment, we adjusted the positions of the laser, slit, and photodetector to ensure the accuracy of the optical path and measured the light intensity of the main maximum and secondary maxima using a power meter. By comparing theoretical calculations with experimental data, we analyzed the differences and discussed possible causes. The experimental results indicate that the diffraction phenomenon corresponds to theoretical predictions but also exhibits some systematic errors.

Keywords: Light Diffraction Single-Slit Diffraction Huygens-Fresnel Principle Light Intensity Distribution Systematic Error.

1 引言

光的衍射现象是波动光学中一个重要的基本概念，它揭示了光波在遇到障碍物时的传播特性。自 17 世纪以来，科学家们就开始对光的衍射现象进行研究，其中最著名的

实验之一就是单缝衍射实验。这个实验不仅展示了光的波动性质，而且在现代光学技术中有着广泛的应用，包括光谱分析、晶体分析、全息技术和光信息处理等。

在单缝衍射实验中，光波通过一个狭缝后，会在屏幕上形成明暗相间的衍射图样。这种现象可以通过惠更斯-菲涅耳原理来解释，该原理认为每个波前的面元都可以看作是一个新的振动中心，发出次波，而这些次波在空间某点的叠加形成了衍射图样。单缝夫琅禾费衍射实验中，光源发出的光经过狭缝后，形成了一系列的极大和极小值，这些值的位置和强度可以通过数学公式精确计算。

本实验的目的是通过测量单缝衍射图样的光强分布，验证惠更斯-菲涅耳原理，并探讨实验结果与理论预测之间的差异。实验中，我们使用 He-Ne 激光器作为光源，通过调整狭缝和光探头的位置，测量了不同衍射角下的光强。我们还记录了实验中使用的光学元器件的位置，并画出了相对光强分布曲线。此外，实验还包括了检测光功率计的读数与入射光强的线性关系，以确保测量数据的准确性。

在实验过程中，我们注意到光强的测量受到多种因素的影响，包括狭缝的宽度、光探头的位置以及光源的稳定性。这些因素都可能引入系统误差，影响实验结果的准确性。因此，本实验报告还将讨论如何减少这些误差，并提出改进实验方法的建议。

总的来说，本实验不仅加深了我们对光的衍射现象的理解，而且提高了我们在实验设计和数据分析方面的能力。通过对实验数据的详细分析，我们能够更好地理解光波在实际应用中的行为，为未来的光学研究和技术开发奠定基础。

2 实验仪器

本实验中主要用到的仪器有：He-Ne 激光器，溴钨灯，光学底座，调节架，宽度可调狭缝，观察屏和光功率计

2.1 He-Ne 激光器

He-Ne 激光器是本实验中主要使用的光源，主要利用该激光器准直性好，相干时间长，相干长度长，单色性好等特点。该激光器适合用作衍射实验的光源，也是用于教学的实验室中常见的激光光源之一。

2.2 溴钨灯

本实验中溴钨灯主要用作检测光功率计的读数与入射光强的线性关系，其优点是灯丝较细，只有数毫米，在距离出光口 20cm 左右便可以讲光源视为点光源。

2.3 光学底座

光学底座主要用于固定光源和实验中用到的各种光学元件，实验中使用的底座有三种：普通底座、一维平移底座、二维平移底座。

- (1). 普通底座 能够通过磁铁直接吸附在光学平台上，固定元件的位置，而元件的高度能够通过底座上端的螺丝加持的位置来调节。
- (2). 一维平移底座 能够通过底座底端的螺旋在一个方向上实现光学元件的平移，并且能够通过螺旋测微器的读数直接读出平移的距离。在本实验中适合用来调节狭缝的位置。
- (3). 二维平移底座 在一维平移底座的基础上增加了一个方向上的调节螺旋，能够在两个相互垂直的方向上光学元件的平移，同样可以通过螺旋测微器的读数直接读出平移的距离。在本实验中用于固定和调节光功率计的位置。

2.4 宽度可调狭缝

宽度可调狭缝是本实验的关键元件之一，是发生单缝夫朗禾费衍射的必需元件。在实验调节光路准直时需要将狭缝宽度调大，确保光线能直线通过。而在调节完准直之后，我们可以重新调节狭缝的宽度，使得激光通过狭缝时能够发生单缝夫朗禾费衍射。

2.5 光功率计

本实验的主要目的是测量单缝衍射的相对光强分布，而光功率计是测量光强的主要元件。实验前需要用黑纸挡住光功率计探头，将光功率计调零，实验时将光功率计固定在二维平移底座上，通过平移底座来测量衍射条纹上不同位置的光强分布。

2.6 观察屏

本实验在前期调节光路准直，和调节单缝衍射时，需要使用观察屏承接激光所成的像，用于辅助判断光路是否调节到位，或者衍射条纹是否符合实验测量要求。观察屏上的像是实验中判断衍射是否合适的重要标准。

3 实验原理

光的衍射是光的波动性的基本特征之一，在光谱分析、晶体分析、全息技术、光信息处理等精密测量和近代光学技术中，衍射已成为一种有力的研究手段和方法。光在传播过程中遇到尺寸接近于光波长的障碍物（如狭缝、小孔、细丝等）时，会发生偏离直

线传播的现象而进入按直线传播划定的阴影区内，这种现象称为光的衍射。光的衍射现象通常分为两类，一类是菲涅耳衍射，另一类是夫琅禾费衍射。菲涅耳衍射原理如图??(a)所示，指光源和观察屏（即衍射图样所在位置）或其中任意一个与障碍物的距离为有限远的情况。夫琅禾费衍射的原理如图 1(b)所示，指光源和观察屏两者与障碍物的距离均为无限远的情况，即入射光和衍射光都是平行光束，也称为平行光束的衍射。由于衍射后的平行光难以直接观测，可以利用光学成像系统（透镜）将平行光聚焦后进行观测，所以夫琅禾费衍射的实际光路可以有多种变形。

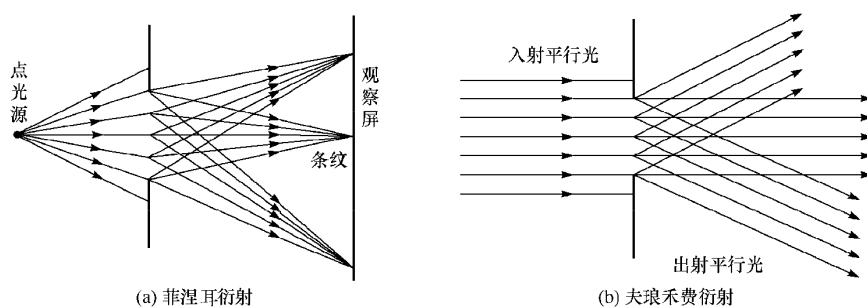


图 1: 衍射的种类

3.1 惠更斯-菲涅耳原理

惠更斯-菲涅耳原理是研究衍射现象的理论基础，可简述为：波前 S 上每个面元 ds 都可以看成是新的振动中心，它们发出次波。如图 2所示，在空间某一点 P 的振动是所有这些次波在该点的相干叠加。

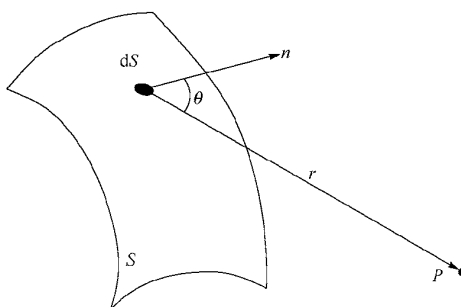


图 2: 惠更斯-菲涅耳原理

3.2 单缝夫琅禾费衍射

单缝夫琅禾费衍射如图 3所示。光源 S 置于透镜 L_1 的焦面上，出射后变成平行光束垂直照射到宽度为 a 的狭缝 D 上。根据惠更斯-菲涅耳原理，狭缝上各点可以看成是

新的波源，由这些点向各方发出球面次波，这些次波在透镜 L 的后焦面上叠加形成一组明暗相间的条纹。按惠更斯-菲涅耳原理，可以导出屏上任一点 P_θ 处的光强为

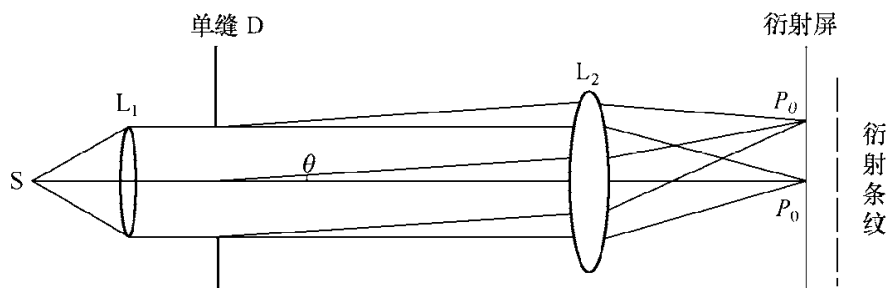


图 3: 衍单缝夫琅禾费衍射光路图

$$I_\theta = \frac{I_0 \sin^2 \left(\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} \right)}{\left(\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} \right)^2} \quad (1)$$

其中， λ 为入射光波长； θ 为衍射角； I_0 为中心 P_0 处的光强，称为主极大。单缝衍射情况下可只考虑一维方向（按本书光学实验坐标系的定义为 x 方向上）的相对光强分布性质。

根据上述计算式可画出单缝衍射的相对光强分布曲线如图 4 所示，可看出：

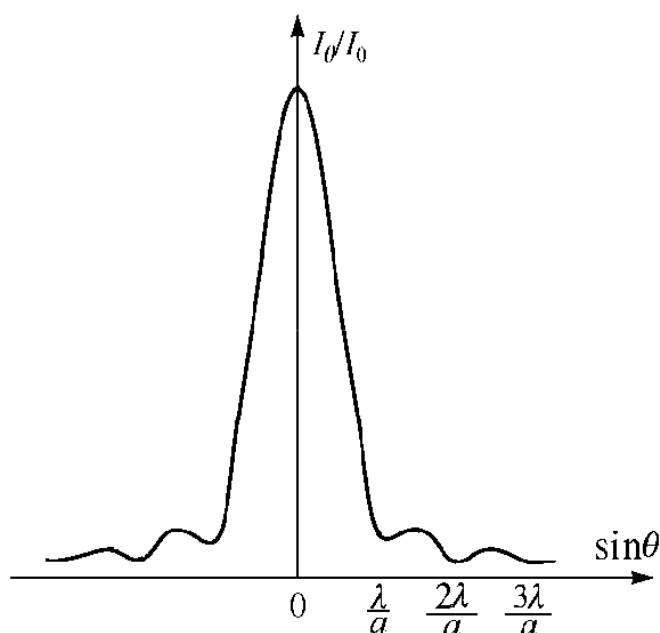


图 4: 单缝衍射相对光强分布

- (1) 当 $\theta = 0$ 时，光强有最大值 I_0 ，称为主极大，大部分能量都落在主极大上。

(2) 当 $\sin \theta = k\lambda/a$ ($k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$) 时, $I_\theta = 0$, 出现暗条纹。因 θ 角很小, 有 $\theta \approx \sin \theta$, 可近似认为暗条纹在 $\theta = k\lambda/a$ 的位置上。可见, 主极大两侧暗纹之间的角距离 $\Delta\theta = 2\lambda/a$, 其他相邻暗纹之间的角距离均为 $\Delta\theta = \lambda/a$ 。

(3) 两相邻暗纹之间都有一个次极大, 相邻两个次极大之间的距离并不完全相等。

3.3 激光夫琅禾费衍射

实验中如果采用激光作为光源, 则不采用图 3 中的透镜也可以获得夫琅禾费衍射图样。对于夫琅禾费衍射, 要求狭缝上各点发出的次波到衍射屏上的一点时均具有相同的光程, 这一条件只有把屏移到无穷远才能真正满足。但实验过程中, 只要 AP_0 与 OP_0 的差远小于波长 λ , 就可近似认为条件 $a^2/8Z\lambda \ll 1$ 成立, 即入射光和衍射光都是平行光束

$$AP_0 - OP_0 = \sqrt{Z^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} - Z \ll \lambda \quad (2)$$

因 $Z \gg a$, 有

$$\sqrt{Z^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} - Z \approx Z \left(1 + \frac{a^2}{8Z^2}\right) - Z = \frac{a^2}{8Z} \ll \lambda \quad (3)$$

即

$$\frac{a^2}{8Z\lambda} \ll 1 \quad (4)$$

本实验若采用 He-Ne 激光器, 则 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$, 缝宽 $a \approx 0.05 \text{ mm}$, $Z \approx 1 \text{ m}$, 可满足上述条件。

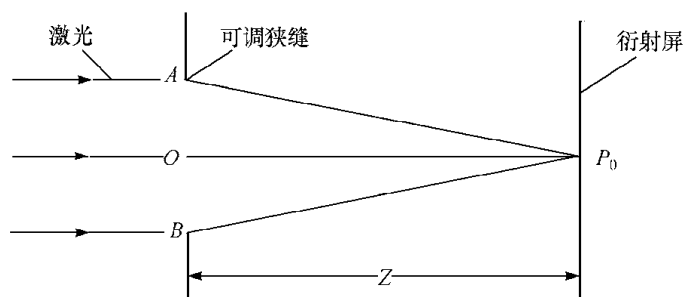


图 5: 激光单缝衍射

4 实验步骤

4.1 测定单缝衍射的相对光强分布

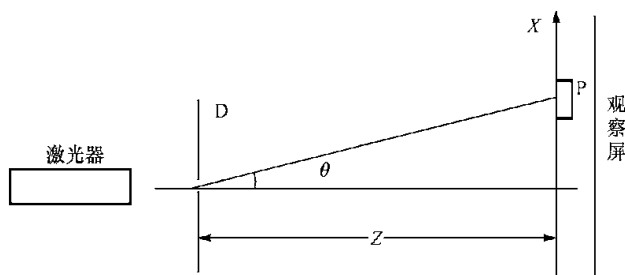


图 6: 激光单缝衍射实验光路俯视图

- (1) 按图 6 布置光路，其中激光器、观察屏安装在通用底座上，可调狭缝、光探头安装在二维 (XZ 方向) 底座上。
- (2) 粗调
 - (a) 按图 6 光路，先在光学平台上摆放激光器和观察屏，并使两者的距离大于 1m。调节激光器底座，让激光束打在观察屏上，屏上光点高度与激光器出光口高度一致，在水平面上确定一基准光路。用螺丝和压板压紧底座。
 - (b) 摆上可调狭缝，狭缝沿竖直方向放置，与激光器出光口的距离不大于 10cm。底座平移螺杆初始位置调至 5mm。沿 X 方向移动狭缝底座，使光束从狭缝穿过，观察屏上出现光斑或条纹。绕光轴微调狭缝方向，使条纹水平。
 - (c) 调节狭缝底座上的螺杆，使光斑或条纹最亮。将底座用螺丝和压板压紧。
 - (d) 调节狭缝宽度，使条纹中心亮纹的宽度约为 5mm。
 - (e) 将光探头底座平移螺杆的初始位置调至 1mm，将光探头放入光路，并尽可能靠近观察屏，使图 6 中的 Z 值尽可能大。沿 X 方向移动光探头底座，使光探头读数最大。压紧底座。

至此，所有光学元器件的安装底座都用螺丝和压板压紧，粗调结束。

- (3) 细调交替调节狭缝底座的平移螺杆、光探头底座的平移螺杆和垂直调节旋钮，使得光功率读数最大，上述任何一个旋钮改变，读数都变小。该最大值为衍射条纹主极大的光强。

要求最大值读数在 $100\ 160\mu\text{W}$ 之间，若不符合要求，则需调节狭缝的宽度，重新按照上述方法进行细调。

(4) 测量衍射条纹的光强

- (a) 测量前先用黑纸遮挡光探头，对光功率读数进行调零。
- (b) 调节光探头底座平移螺杆，观察光功率读数的变化，保证在螺杆移动至 10mm 时能观察到第三暗纹。之后调节螺杆将光探头移动回主极大处。
- (c) 调节光探头底座平移螺杆，在 X 方向上每隔 0.1 – 0.3mm 测一次光强（具体间隔由学生根据光强读数变化的快慢自行调整）。从主极大一直测到第三条暗纹。

(5) 记录各光学元器件的位置

- (6) 画出激光单缝衍射相对光强分布曲线。计算各次极大光强与主极大光强的比值，与理论值比较，并讨论有差异的原因。

4.2 检测光功率计的读数与入射光强的线性关系

- (1). 光源采用溴钨灯，打开出光口的毛玻璃遮光罩，让灯丝点亮后直接照射光探头。由于灯丝尺寸只有数毫米，故光探头的初始位置离溴钨灯出光口的距离不小于 20cm 即可将光源看成是点光源。
- (2). 调节溴钨灯光强及光功率计探头与出光口的相对位置，使光功率计的读数为极大值，且不小于实验内容 1 主极大的读数。
- (3). 逐渐增大光探头与光源的距离 Z ，直至探头尽可能靠近观察屏，每隔 5cm 测一次光功率。每个位置读数前都必须在垂直于光轴的平面上微调光探头的位置，使光功率的读数最大。
- (4). 作光功率 P 与距离平方的倒数 ($1/Z^2$) 的关系曲线，讨论光探头是否工作在线性区。

5 实验过程和数据处理

温度：20°C 湿度：47 %

5.1 光路调节

按照上述步骤调节光路准直，确保能够在屏上观察到衍射图样，并保证单缝到光功率计的距离大于 1m。调节完成之后记录各个光学元件的相对位置，测量过程中可以利用光学平台上的定位孔来辅助测量，这可以解决刻度尺的量程不足的问题。

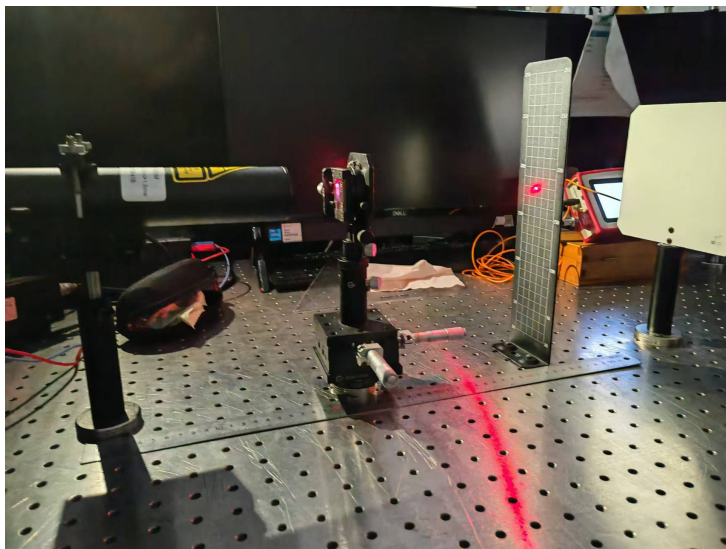


图 7: 光路准直

在实验过程中测量得到，单缝距激光器出口的距离为 4.2cm; 光功率计距离单缝的距离为 101.4cm. 这个距离是能够满足激光夫琅禾夫衍射条件的。

5.2 观察衍射图样

我们直接通过光屏承接衍射的图像可以得到图 8 中的衍射图样，可以观察到清晰的衍射现象，光强的相对分布也有所体现

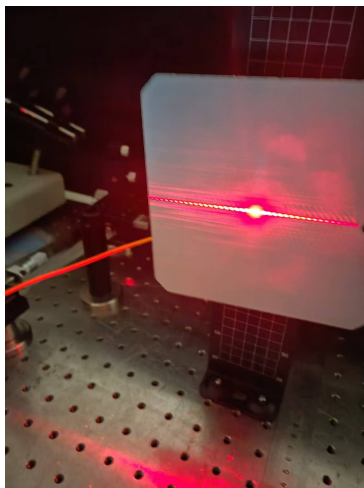
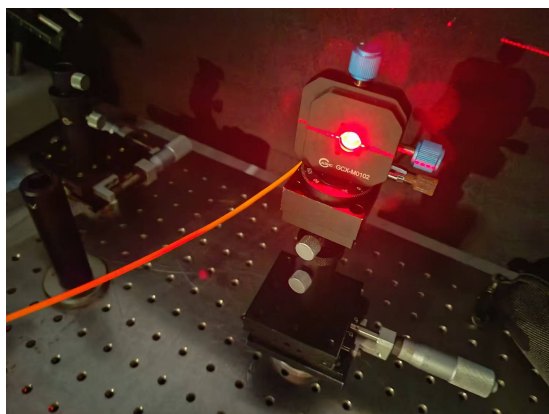


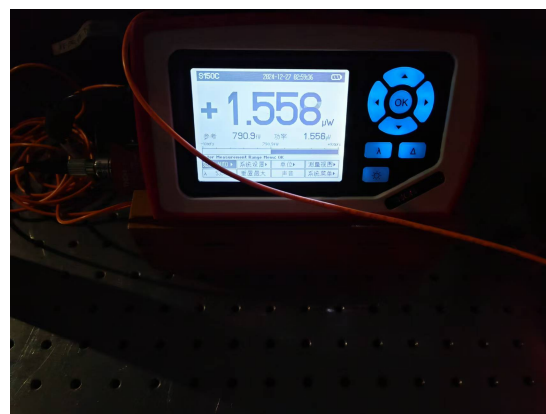
图 8: 实验上观察到的单缝衍射图样

5.3 测量单缝衍射的相对光强分布

调节完成并能够观察到衍射现象之后，将光功率计调零后调节到中心主极大条纹处，此时的光功率计读数在 $1\mu\text{W}$ 以上，符合实验要求，如图 9所示。



(a) 调节至主极大条纹处



(b) 光功率计读数

图 9: 光功率计的调节

随后便可以开始测量单缝衍射的相对光强分布，根据实验情况，我们选择 0.2mm 为间隔进行测量，可以得到下图 10

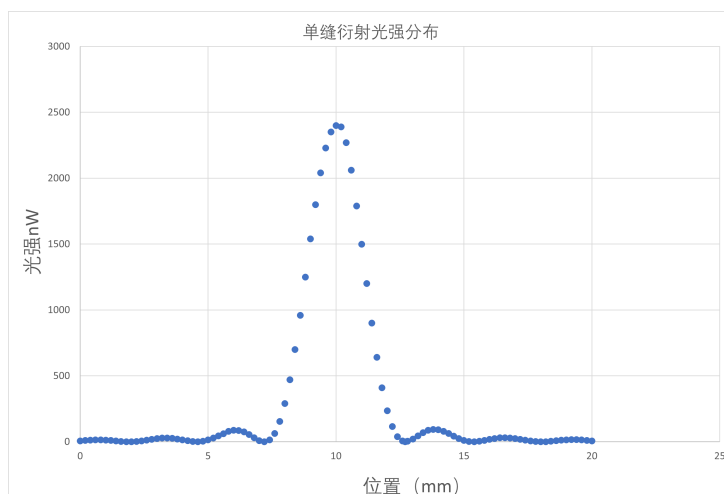


图 10: 单缝衍射的相对光强分布

可以在测量区域观察到三个暗纹，并且中心主极大亮纹明显。

5.4 检测光功率计的读数与入射光强的线性关系

我们将光源替换为溴钨灯，撤去单缝，不断改变光强计和溴钨灯灯丝之间的距离，检测光功率计的读数与入射光强的线性关系。需要计算距离的平方倒数，并将其于对应

的光强绘制在同一张图中。这里我们以 5cm 为间隔进行测量，测量了从 5.6 – 90.6cm 的光功率计读数。可以得到下图 11

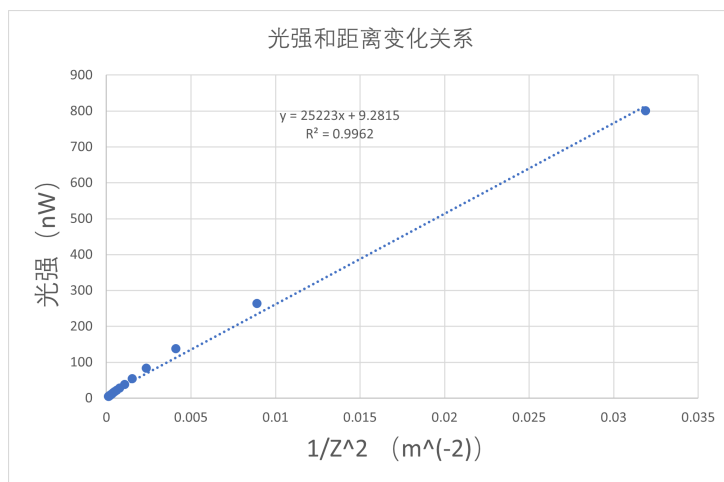


图 11: 检测光功率计的读数与入射光强的线性关系

处理数据时我们对二者进行线性拟合，验证了二者的线性关系。

5.5 调节并观察圆孔菲涅尔衍射和圆孔夫琅禾夫衍射的衍射图样

上述实验均完成后，我们还利用扩束镜和圆孔观察了圆孔菲涅尔衍射和圆孔夫琅禾夫衍射的图样。搭建圆孔菲涅尔衍射的时候需要在光路中放置扩束镜，而搭建圆孔夫琅禾夫衍射的时候，只需要将激光直接通过圆孔即可。二者的区别在于：随着光屏到激光出光口距离的变化，菲涅尔衍射图样的中心会出现亮暗变化，而夫琅禾夫衍射的中心始终是亮纹。并且在同样的光屏距离下，菲涅尔衍射能观察到更多的条纹，而夫琅禾夫衍射能够观察到的条纹数量明显少于前者。不过我们只使用了一种半径的圆孔进行试验，这一结论不一定具有良好的普适性。实验上我们观察到的图样如图 12所示。

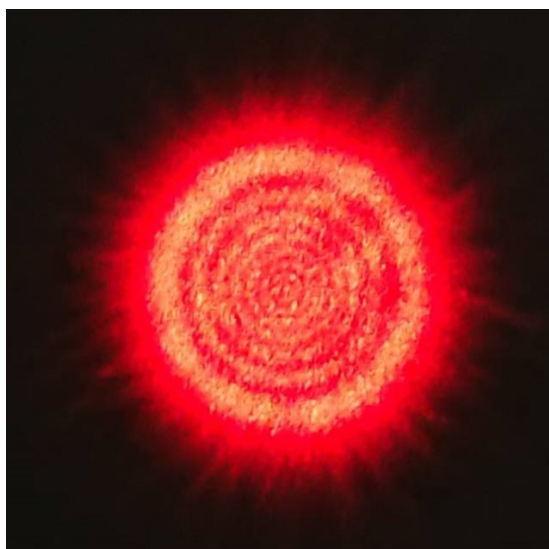
从上图中还能发现衍射图样的边缘十分粗糙，这有可能是实验中所用的圆孔并不是标准的圆孔，其边界并不光滑导致的。

6 实验反思和误差分析

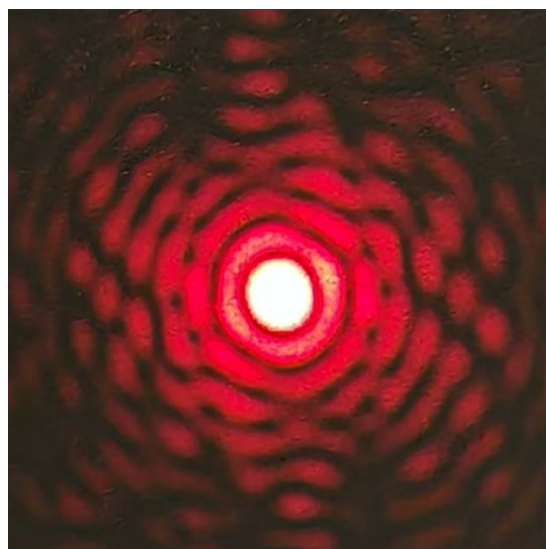
在进行单缝衍射相对光强分布的实验中，实验误差的分析是至关重要的。以下是对可能的实验误差来源和分析的讨论：

6.1 探头位置

光探头的位置对测量结果至关重要。如果光探头未能精确放置在预定位置，或者在测量过程中发生移动，将导致读数偏差。因此，确保光探头位置的精确性和稳定性是减



(a) 圆孔菲涅尔衍射



(b) 圆孔夫琅禾夫衍射

图 12: 圆孔衍射图样

少误差的关键。光探头位置的微小变化可能导致光强读数的显著变化，特别是在衍射图样的极大值和极小值附近。

6.2 光路对准误差

实验中光路的精确对准是获得准确结果的前提。任何光路中的偏差，如激光束未能精确通过狭缝中心，都会导致衍射图样的变化，进而影响光强的测量。光路对准误差可能由光学元件的安装不当或调整不精确引起。因此，使用精确的光学调整装置和仔细的对准程序是必要的。

6.3 环境光干扰误差

实验环境中的杂散光可能会干扰光探头的读数，特别是在光强较低时。确保实验在尽可能黑暗的环境中进行，以减少环境光的影响。环境光干扰误差可能由实验室内的光源或外部光线引起。使用遮光帘和控制实验室内的光源可以帮助减少这种误差。

7 讨论与思考

(1) 当缝宽增加一倍，衍射花样的光强和条纹的宽度将会怎样改变？如缝宽减半，情况如何？

当缝宽增加一倍时，衍射花样的光强会发生变化。根据衍射理论，主极大的光强与缝宽的平方成正比。因此，如果缝宽增加一倍，主极大的光强将增加四倍。这是因为光

强是光功率与面积的函数，而面积与缝宽的平方成正比。同时，衍射条纹的宽度也会发生变化。衍射条纹的宽度与缝宽成反比，因此当缝宽增加一倍时，衍射条纹的宽度将减半。这是因为衍射角与缝宽成反比，而衍射角决定了衍射条纹的间距。

相反，如果缝宽减半，主极大的光强将减少到原来的四分之一，而衍射条纹的宽度将增加一倍。这是因为缝宽减半意味着面积减半，导致光强减少，同时衍射角增大，导致衍射条纹间距增加。这种变化对于理解和预测衍射实验的结果非常重要，因为它直接影响到衍射图样的形状和强度分布。

(2) 使用光功率计应注意哪些问题？光功率计进光狭缝的宽度对实验结果有何影响？

使用光功率计时，需要注意几个关键问题。首先，光功率计的校准非常重要，以确保读数的准确性。其次，光功率计的灵敏度和响应时间也会影响测量结果，特别是在测量快速变化的光强时。此外，光功率计的光谱响应范围必须与实验中使用的光源相匹配，以避免因光谱不匹配而产生的误差。

光功率计进光狭缝的宽度对实验结果有显著影响。如果狭缝过宽，可能会包含多个衍射条纹，导致读数不准确。相反，如果狭缝过窄，可能会错过某些衍射条纹，或者导致光强读数过低。因此，选择合适的狭缝宽度对于获得准确的衍射图样和光强分布至关重要。狭缝宽度应根据实验目的和光源的特性来选择，以确保能够准确测量衍射图样的主极大和次极大。

(3) 检查光功率计探头是否工作在线性区时，能否用激光光源？

检查光功率计探头是否工作在线性区时，理论上可以使用激光光源，但需要谨慎。激光光源具有高度的单色性和相干性，这可能会影响光功率计的响应。在某些情况下，激光的高亮度可能会导致光功率计饱和，从而偏离线性响应区域。因此，在使用激光光源时，应确保光功率计的读数在其线性范围内，并且探头不会因为激光的高功率而损坏。通常，使用较低功率的激光或调整光束的强度，以确保光功率计在安全的线性工作范围内操作。

(4) 证明本实验能满足夫琅禾费衍射条件。

夫琅禾费衍射条件要求光源和观察屏与障碍物的距离均为无限远，或者至少与障碍物的距离相比是非常大的。在本实验中，使用激光作为光源，狭缝作为障碍物，屏幕作为观察屏。由于实验中狭缝与屏幕之间的距离远大于狭缝的尺寸，因此可以近似认为满足夫琅禾费衍射条件。此外，激光的相干性和平行性也有助于形成明显的衍射图样。因此，通过调整狭缝与屏幕之间的距离，使其远大于狭缝的尺寸，本实验可以满足夫琅禾费衍射的条件。

(5) 采用数值计算的方法画出单缝、双缝、三缝、四缝、多缝、透射光栅的相对光强分布曲线。

采用数值计算方法画出不同缝数的相对光强分布曲线，需要基于光的衍射和干涉理论。对于单缝，可以使用上述公式计算光强分布。对于双缝、三缝等，需要考虑光波之

间的干涉效应。多缝和透射光栅的情况更为复杂，需要考虑多个缝之间的干涉和衍射效应。

可以使用数值计算软件（如 MATLAB 或 Python）来模拟这些情况。首先，定义缝的宽度、间距和光源的波长。然后，使用相应的数学模型计算每个缝对光强的贡献，并考虑它们之间的干涉。通过数值积分和迭代计算，可以得到不同缝数下的相对光强分布曲线。这些曲线将展示出随着缝数增加，衍射和干涉效应如何影响光强分布，从而提供对光波传播特性的深入理解。

8 实验原始数据的记录

下面展示了本人的实验预习报告和实验过程中记录下来的原始数据，以供参考。部分字迹由于扫描文件的原因可能不够清晰，这并不是本人的笔迹潦草导致的。

实验D6 单缝衍射光强分布

实验者: 徐铁行 23343071

合作者: 王志超 23343062

实验时间: 2024年12月27日上午

温度: 20°C 湿度: 47%

[实验目的]

1. 了解和掌握多种基本光学元件的功能和使用方法.
2. 掌握用光功率计定量测量光强的方法.
3. 观察单缝的夫琅禾费衍射现象及用光电元件测量其相对光强分布.
4. 由单缝的衍射光强分布曲线计算狭缝宽度.

[仪器用具]

光源 (He-Ne 激光器或半导体激光器、溴钨灯)、底座 (通用底座, 一维平移底座, 二维平移底座)、调节架 (激光器架、透镜架)、光学元件 (宽度可调狭缝)、观察和检测设备 (白屏、光功率计及探头)

[实验原理]

光的衍射是光的波动性的基本特性之一, 在光谱分析、晶体分析、全息技术、光信息处理等精密测量和近代量子技术中, 衍射已成为一种有力的研究手段和方法.

光在传播过程中遇到尺寸接近于光波长的障碍物时, 会发生偏离直线传播的现象而进入直线传播划定的阴影内, 这种现象称为光的衍射. 光的衍射现象通常分为两类, 一类是非涅耳衍射, 另一类是夫琅禾费衍射.

1. 惠更斯-菲涅耳原理

该原理是研究衍射现象的理论基础, 可简述为: 波前 S 上每面元 dS 都可以看成是新的振动中心, 它们发出次波, 在空间某一点 P 的振动是所有这些次波在该点的相干叠加.

2. 单缝夫琅禾费衍射

光源 S 置于透镜 L 的焦面上, 出射后变为平行光垂直照射到宽度为 a 的狭缝 D 上.

根据菲涅耳-惠更斯原理,狭缝上各点可以看成新的波源,由这些点向各方发出球面次波,这些次波在透镜 L_2 的会聚面上叠加形成一组明暗相间的条纹,可以导出屏上一点的光强

$$I_\theta = I_0 \text{sinc}^2\left(\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}\right)$$

其中 λ 为入射光波长, θ 为衍射角, I_0 为主极大(中心处)的光强.单缝条件下可考虑一维方向上的相对光强分布性质.

- 其性质如下:
- (1) 当 $\theta=0$ 时,光强有极大值 I_0 .称为主极大.大部分能量落在主极大上.
 - (2) 当 $\sin \theta = k\lambda/a$ 时, $I_\theta=0$ 出现暗纹.因为 θ 很小, $\theta \approx \sin \theta$,可认为 $\theta = k\lambda/a$.主极大两侧的暗纹之间的角距离 $\Delta \theta = 2\lambda/a$.其他相邻暗纹之间的角距离为 $\Delta \theta = \lambda/a$.
 - (3) 两相邻暗纹之间有一个主极大.这些极大之间的位置之间的距离不完全相等.

3. 激光夫琅禾费衍射

实验中如果用激光作为光源,则不需要采用透镜也能获得干涉图样.这是因为激光的发散角很小,缝宽也很小,所以用激光照射时,可以认为是平行光入射.②只要衍射角满足 $\sin \theta \ll 1$,则可以撤去 L_2 透镜,直接在观察屏上观察条纹.对于夫琅禾费衍射,要求狭缝上各点发出的次波到P点时有相同的程,这一条件只有在屏在无穷远处时才能成立.但实验中只要 AP 与 OP 的差远小于波长 λ ,就可以认为条件②近似成立.

$$AP - OP = \sqrt{z^2 + (a/2)^2} - z \ll \lambda, \text{ 即 } a^2/(8z\lambda) \ll 1$$

若选用He-Ne激光器,则 $\lambda = 632.8\text{nm}$,缝宽 $a = 0.05\text{mm}$, $z = 1\text{m}$ 可满足上述条件.

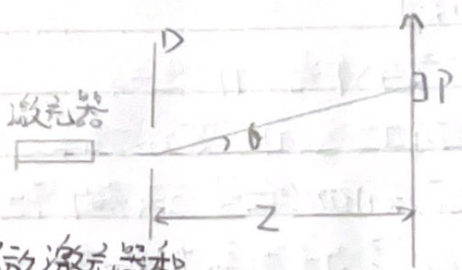
[实验内容和步骤]

1. 测定单缝衍射的相对光强分布

(1) 按右图布置光路

激光器和观察屏安在通用底座上.

可调狭缝光探头安在二维底座上.



(2) 粗调

按右图光路,先在光学平台上摆放激光器和

观察屏,并使两者距离大于1m.调节激光器底座,让激光打在观察屏上,屏上亮点高度与激光出口高度一致.在水平面上确定一基准光路,用绿丝和压板压牢底座.②摆上可调狭缝

狭缝沿垂直方向放置与激光器的出光口高度一致。在水平面上确定基准光路用螺与出光口距离不大于10cm底座平移螺杆初始位置调至5mm。沿X方向移动狭缝底座使光束从狭缝穿过观察屏上出现光斑或条纹。绕光轴方向微调狭缝方向。使条纹水平。③调节狭缝底座上的螺杆。使光斑或条纹最亮。将底座用螺丝和压板压紧。④调节狭缝宽。使中心条纹的宽度约为5mm。⑤将光探头底座平移螺杆的初始位置调节至1mm。将光探头放入光路。并尽可能靠近观察屏。使图中的乙值尽可能大。沿X轴方向移动光探头底座。使光探头接收最大压紧底座。

(3) 细调.

交替调节狭缝底座的平移螺杆。光探头底座的平移螺杆和垂直调节旋钮。使得光功率读数最大。上述任何一个旋钮改变。读数都减小。该最大值为衍射条纹主极大的光强。同时要读最大值读数在100~160μW之间若不满足要求。则要重新调节狭缝宽。重新按上述方法进行微调。

(4) 测量衍射条纹的光强.

①测量前先用黑纸遮挡光探头。对光功率计进行调零。②调节光探头底座平移螺杆。观察光功率读数的变化。保证在螺杆移动到0mm时能观察到第三暗纹。之后调节螺杆将光探头移动到主极大处。③调节光探头底座平移螺杆。在X方向上每隔0.1~0.3mm测一次光强。(从主极大到第三暗纹)

(5) 记录光元件的位置.

①画出激光衍射相对光强分布曲线。计算各次极大光强与主极大光强的比值与理论值比较。并分析有差异的原因。

2. 检测光功率计的读数与入射光强的线性关系.

(1) 光源采用溴钨灯。打开出光口的毛玻璃遮光罩。让灯丝点亮后直接照射光探头。由于灯丝尺寸只有数毫米。故光探头的初始位置距离溴钨灯出光口的距离小于20cm即可看成是点光源。(2) 调节溴钨灯光强与光功率计探头与出光口的相对位置。使光功率计的读数为最大值。(3) 逐渐增大光探头与光源的位置距离。直至探头尽可能靠近观察屏每隔5cm测一次光功率。每位置读数前调节垂直光轴平面上微调光探头的位置。使光功率读数最大。

4) 作光功率 P 与距离平方的倒数 ($1/L^2$) 的关系曲线, 讨论光探测器是否线性工作区.

[实验数据]

光功率计与距离关系

L (cm)	5.6	10.6	15.6	20.6	25.6	30.6
I (nW)	30.1 35.6	137.6 40.6	83.5 48.6	54.1 50.6	38.4 58.6	22.0 60.6
	28.0	22.4	18.4	14.6	12.2	10.0
	65.6	70.6	75.6	80.6	85.6	90.6
	3.5	7.6	6.6	5.7	5.1	4.5

单缝衍射的相对光强分布.

距离 (mm)	光强 (nW)	距离 (mm)	光强 (nW)	距离 (mm)	光强 (nW)
0	7.0	2.6	12.0	5.2	28.2
0.2	10.2	2.8	18.4	5.4	45.6
0.4	12.7	3.0	24.1	5.6	67.8
0.6	14.0	3.2	27.9	5.8	78.4
0.8	13.9	3.4	28.9	6.0	86.5
1.0	12.2	3.6	26.6	6.2	85.4
1.2	9.3	3.8	21.3	6.4	74.2
1.4	6.0	4.0	14.5	6.6	54.5
1.6	2.8	4.2	7.7	6.8	29.3
1.8	0.7	4.4	1.9	7.0	3.7
2.0	0.3	4.6	0.4	7.2	0.1
2.2	2.3	4.8	4.0	7.4	14.0
2.4	6.3	5.0	13.4	7.6	62.0

No.

Date

距離 (mm)	光強 (mW)	距離 (mm)	光強 (mW)	距離 (mm)	光強 (mW)
7.8	154	12.8	3.1	17.8	1.5
8.0	290	13.0	20.3	18.0	0.1
8.2	470	13.2	44.1	18.2	1.0
8.4	700	13.4	69.	18.4	3.9
8.6	960	13.6	87	18.6	7.6
8.8	1250	13.8	94	18.8	11.6
9.0	1540	14.0	92	19.0	14.4
9.2	1800	14.2	80	19.2	15.9
9.4	2040	14.4	62	19.4	15.5
9.6	2230	14.6	42	19.6	13.5
10.0 9.8	2380	14.8	24	19.8	10.5
10.0	2400	15.0	10.0	20.0	6.9
10.2	2390	15.2	2.2		
10.4	2270	15.4	0.2		
10.6	2060	15.6	3.4		
10.8	1790	15.8	10.1		
11.0	1500	16.0	18		
11.2	1200	16.2	25		
11.4 11.4	900	16.4	29.8		
11.6	640	16.8	31.2		
11.8	410	17.8	29.0		
12.0	236	17.0	20 24.2		
12.2	116	17.42	13.0		
12.4	38	17.4	11.2		
12.6	5.7	17.8	5.4		

已定加32

李 明
2014.12.7

AF